

PEAC-2026 | MATEMÁTICA - EAD

AULA 03 - Razão, Proporção e Matemática Financeira

Questões de Vestibulares de anos anteriores.

1) (UFRGS 2025) A tabela abaixo apresenta o número de medalhas de ouro, prata e bronze, como indicadas pelos numerais 1, 2 e 3, para os três esportes (Vela, Judô e Atletismo), em que o Brasil mais recebeu medalhas, desde 1920, quando participou de sua primeira Olimpíada.

Esporte	Ouro (1)	Prata (2)	Bronze (3)
Vela	8	3	8
Judô	4	3	17
Atletismo	5	3	11

Fonte: Comitê Olímpico Internacional (COI). Adaptado de <<https://piaui.folha.uol.com.br/igualdades-olimpiadas-phelps-medalhas-brasil/>>. Acesso em: 13 ago. 2024.

Com base nos dados representados no infográfico, considere as seguintes afirmações.

I. O número total de medalhas conquistadas no Judô corresponde a mais de 20% do número total de medalhas conquistadas pelo Brasil nesses três esportes.

II. O número total de medalhas de ouro conquistadas na Vela corresponde a menos de 50% do número total de medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil nesses três esportes.

III. O número total de medalhas de prata conquistadas nos três esportes corresponde a 25% do número total de medalhas de bronze conquistadas nos três esportes.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

2) (UFRGS 2024) O infográfico abaixo representa o número de novos casos de câncer, no Brasil, em homens e mulheres.

Em homens		Em mulheres	
Tipo de Câncer	Casos	Tipo de Câncer	Casos
Próstata (1)	84.992	Mama (1)	85.620
Colorretal (2)	24.737	Colorretal (2)	27.046
Pulmão (3)	19.169	Tireoide (3)	16.901
Estômago (4)	12.340	Colo de útero (4)	16.298
Bexiga (5)	9.127	Pulmão (5)	15.342
Outros cânceres	128.242	Outros cânceres	119.557

Adaptado de: <<https://socgastro.org.br/>>. Acesso em: 11 set. 2023.

Com base nos dados representados no infográfico, considere as seguintes afirmações.

I. Em mulheres, o número de casos de câncer de pulmão corresponde a menos de 20% do número de casos de câncer de mama.

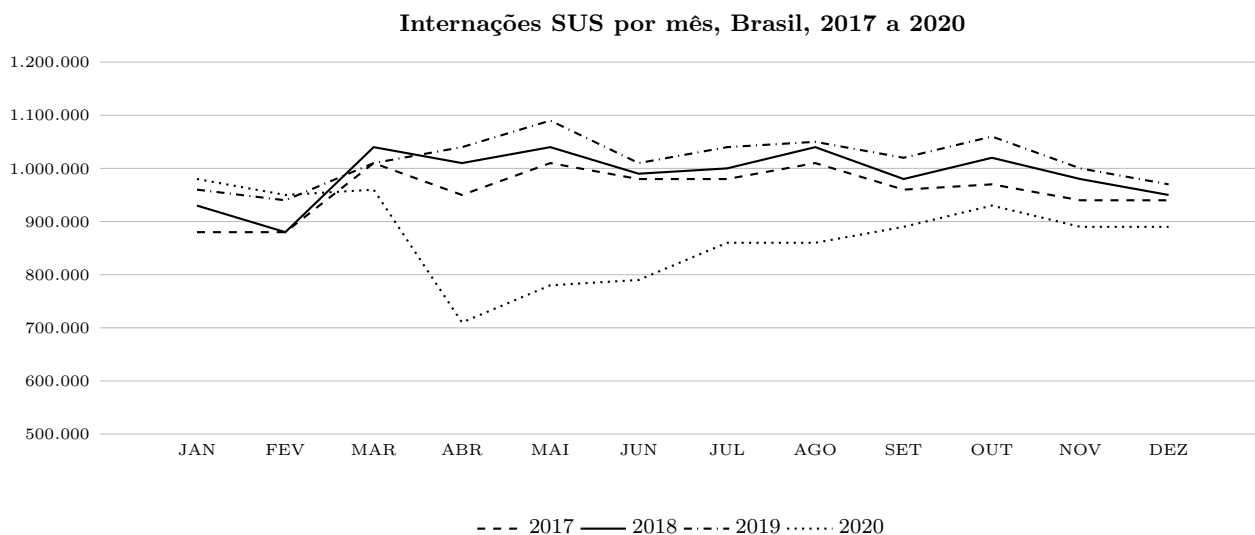
II. Em homens, o número de casos de câncer de bexiga corresponde a menos de 10% do número de casos de câncer de próstata.

III. Em homens, o número de casos de câncer de pulmão supera em mais de 30% o número de casos de câncer de pulmão em mulheres.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

3) (UFRGS 2023) O gráfico abaixo representa o número de internações no SUS, por mês, no Brasil, nos anos de 2017 a 2020.



Disponível em: <<https://www.observatoriohospitalar.fiocruz.br/debates-e-opinioes/pandemia-diminui-numero-e-muda-perfil-de-internacoes-no-sus-em-2020>>. Acesso em: 10 out. 2022.

Com base nos dados representados no gráfico, considere as seguintes afirmações.

I - O mês de abril de 2020 apresenta queda de 70% das internações no SUS, se comparado ao mês de abril de 2018.

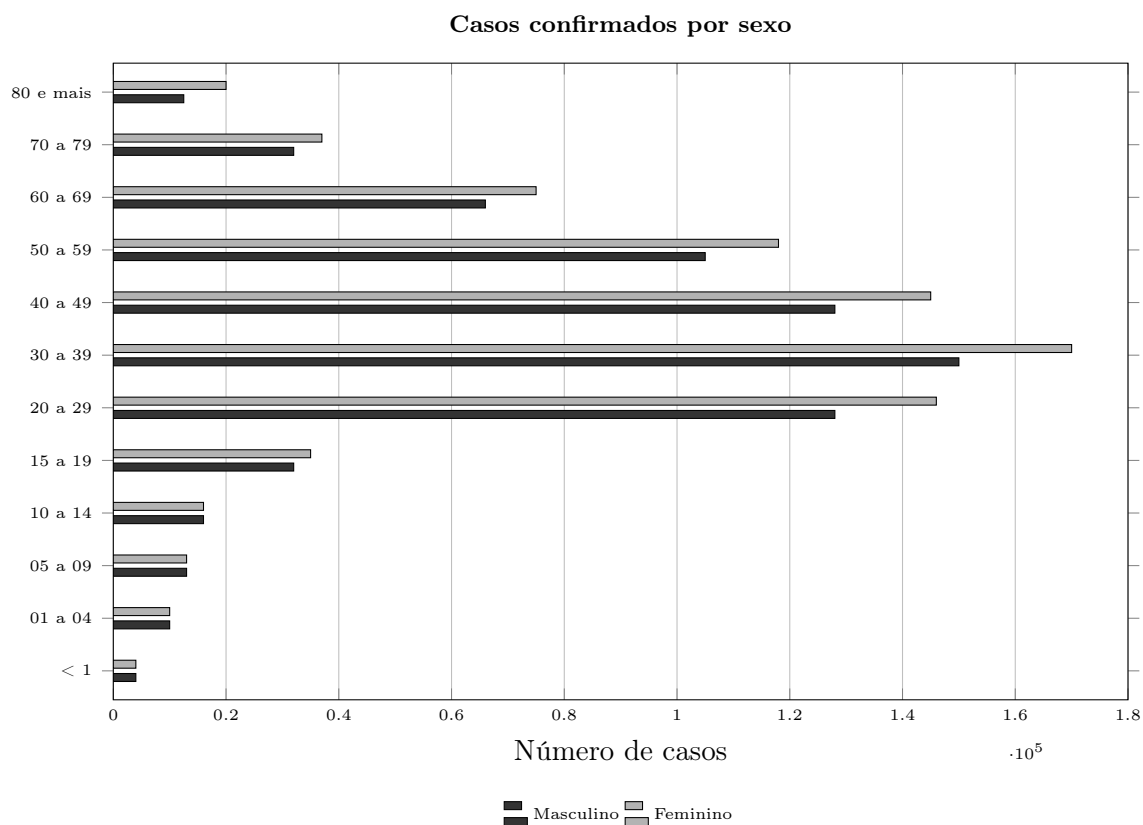
II - O número de internações no SUS, comparando os meses de abril e novembro de 2020, teve um aumento superior a 10%.

III - A queda no número de internações de maio para junho no ano de 2018, em termos percentuais, foi superior à queda no número de internações de maio para junho no ano de 2017.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas I e III.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

4) (UFRGS 2022) O gráfico abaixo representa o número de casos confirmados de COVID-19 de homens e mulheres no Rio Grande do Sul, até novembro de 2021, por faixa etária.



Disponível em: <<https://ti.saude.rs.gov.br/covid19/>>. Acesso em: 2 dez. 2021.

Com base nos dados representados no gráfico, considere as seguintes afirmações.

I - Na faixa etária de 20 a 29 anos, o número de casos confirmados de mulheres é cerca de 30% maior que o número de casos confirmados de homens.

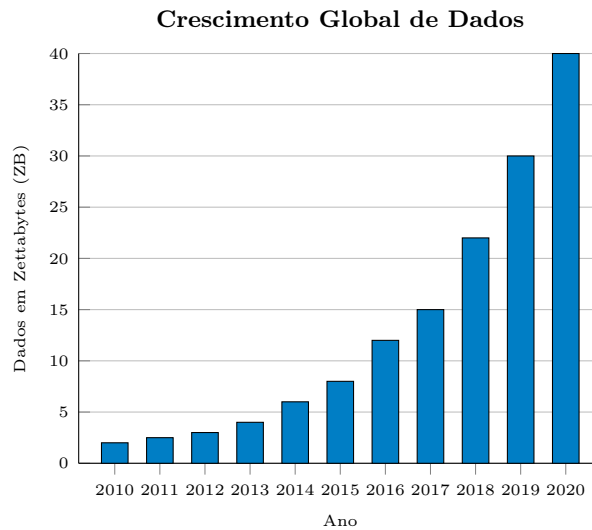
II - Na faixa etária de 30 a 39 anos, o número de casos confirmados de mulheres corresponde a menos de 100% do número de casos confirmados de mulheres na faixa etária de 60 a 69 anos.

III- Em termos percentuais, na faixa etária acima de 80 anos, o número de casos confirmados de mulheres é maior que o número de casos confirmados de homens, se comparado com a faixa etária de 70 a 79 anos.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e III.
- (E) I, II e III.

5) (UFRGS 2020) O gráfico abaixo representa a quantidade de dados armazenados no mundo inteiro, em zettabytes.



Fonte: Gráfico adaptado de UNECE Statistics Wikis (United Nations Economic Commission for Europe).

Com base nos dados do gráfico, considere as afirmações abaixo.

I - Em relação a 2019, a expectativa é que a quantidade de dados armazenados cresça mais de 20% em 2020.

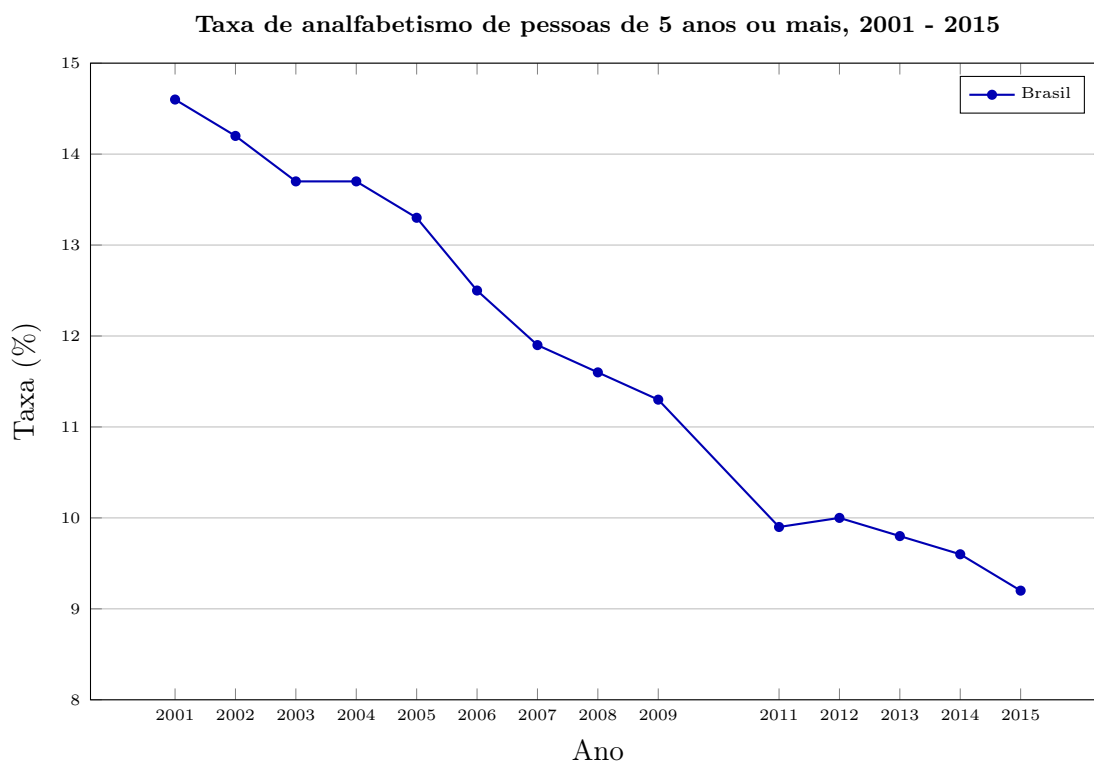
II - De 2017 a 2019, em termos percentuais, a quantidade de dados armazenados cresceu mais de 100%.

III- Em termos percentuais, pode-se afirmar que a quantidade de dados armazenados cresceu mais no período de 2012 a 2016 do que no período de 2016 a 2019.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

6) (UFRGS 2019) O gráfico a seguir descreve a taxa de analfabetismo de pessoas de 5 anos ou mais, no período 2001–2015.



Fonte: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: set. 2018.

Com base nos dados do gráfico, considere as afirmações a seguir.

I - A taxa de analfabetismo reduziu 55%, no período representado.

II - A redução na taxa de analfabetismo entre 2009 e 2011 foi maior do que a redução na taxa de analfabetismo entre 2012 e 2015.

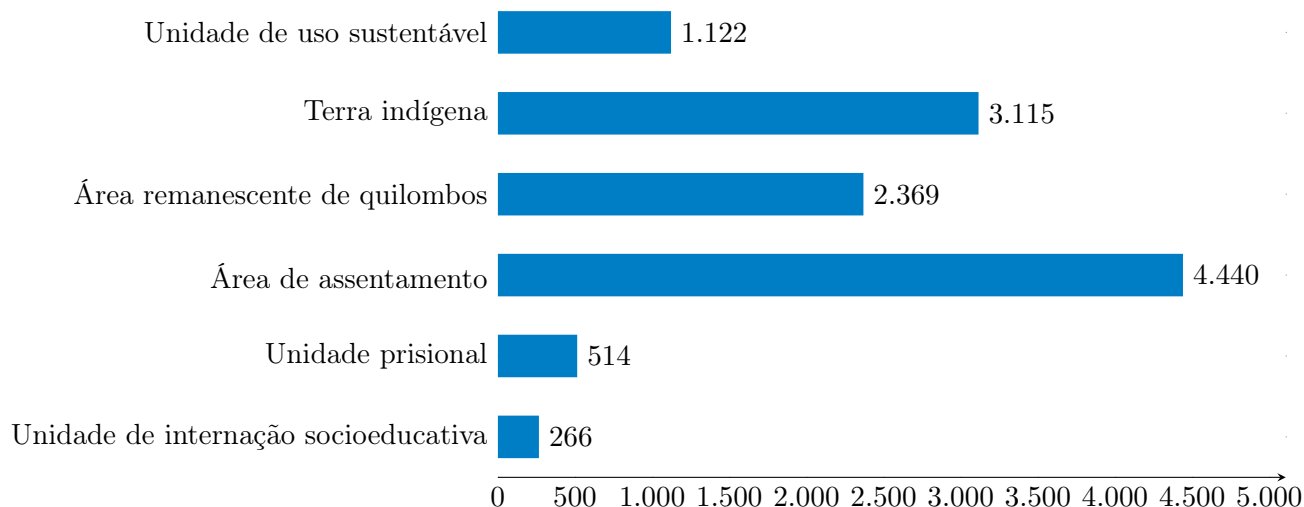
III- O número de pessoas analfabetas entre 2002 e 2015 foi, em cada ano, menor do que o ano anterior.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) I, II e III.

7) (UFRGS 2018) Para o Censo escolar realizado pelo INEP, cada escola é identificada por sua localização como urbana, rural e diferenciada. Entre as de localização diferenciada, são identificados os tipos de escolas que estão representados no gráfico a seguir.

**Número de escolas de educação básica
por localização diferenciada - Brasil 2016**



Sobre o número de escolas de educação básica representadas no gráfico acima, é correto afirmar que:

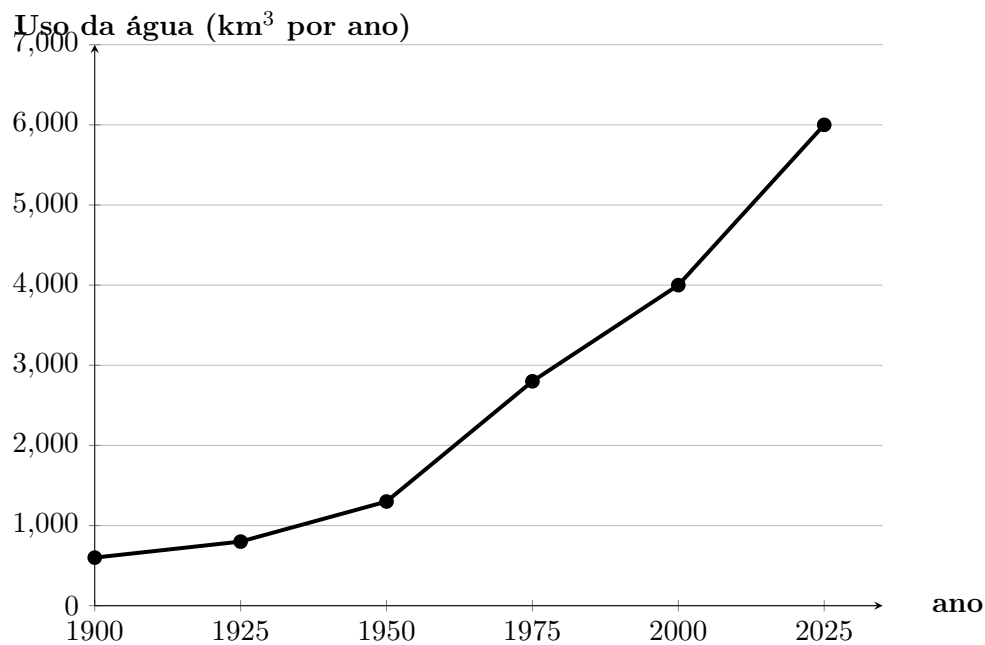
- (A) O número de escolas em terras indígenas supera o número de escolas em áreas remanescentes de quilombos, em mais de 50%.
- (B) O número total de escolas situadas em localização diferenciada no Brasil, em 2016, não ultrapassa 11000 escolas.
- (C) O percentual de escolas em áreas remanescentes de quilombos está entre 15% e 25% do total de escolas situadas em localização diferenciada.
- (D) Apenas 4% do total de escolas estão localizadas em unidades de internação socioeducativa.
- (E) A quantidade de escolas em unidades prisionais representa a décima parte da quantidade de escolas localizadas em áreas de assentamento.

8) (UFRGS 2017) Na última década do século XX, a perda de gelo de uma das maiores geleiras do hemisfério norte foi estimada em 96 km^3 . Se 1 cm^3 de gelo tem massa de 0,92 g, a massa de 96 km^3 de gelo, em quilogramas, é:

- (A) $8,832 \cdot 10^{12}$.
- (B) $8,832 \cdot 10^{13}$.
- (C) $8,832 \cdot 10^{14}$.
- (D) $8,832 \cdot 10^{15}$.
- (E) $8,832 \cdot 10^{16}$.

9) (UFRGS 2017) As estimativas para o uso da água pelo homem, nos anos 1900 e 2000, foram, respectivamente, de 600 km^3 e 4.000 km^3 por ano. Em 2025, a expectativa é que sejam usados 6.000 km^3 por ano de água na Terra.

O gráfico abaixo representa o uso da água em km^3 por ano de 1900 a 2025.

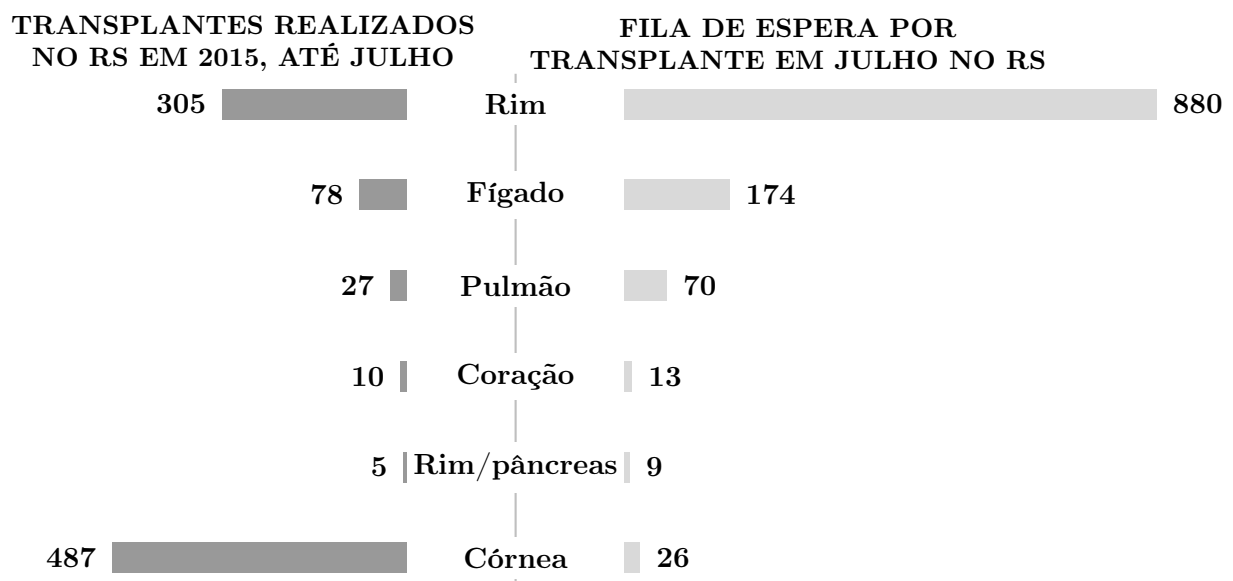


Fonte: <http://www.fao.org>

Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que,

- (A) de 1900 a 1925, o uso de água aumentou em 100%.
- (B) de 1900 a 2000, o uso da água aumentou em mais de 600%.
- (C) de 2000 a 2025, mantida a expectativa de uso da água, o aumento será de 66,6%.
- (D) de 1900 a 2025, mantida a expectativa de uso da água, o aumento será de 900%.
- (E) de 1900 a 2025, mantida a expectativa de uso da água, o aumento será de 1000%.

10) (UFRGS 2016) Observe o gráfico abaixo.



Fonte: Jornal Zero Hora

Nele está retratado o número de transplantes realizados no Rio Grande do Sul, até julho de 2015, e a quantidade de pessoas que aguardam na fila por um transplante no Estado, no mês de julho de 2015.

Assinale a alternativa que está de acordo com as informações do gráfico.

- (A) Mais de 50% dos transplantes realizados no RS, até julho de 2015, foram transplantes de córnea.
- (B) O percentual de pessoas que aguardavam transplante de pulmão em julho de 2015 era 70% do total de pessoas na fila de espera por transplantes.
- (C) O transplante de fígado é o que apresenta maior diferença percentual entre o número de transplantes realizados e o número de pessoas que aguardavam transplante.
- (D) O número de transplantes de fígado realizados até julho de 2015 é 288% maior do que o número de transplantes de pulmão realizados no mesmo período.
- (E) O transplante de córneas é o que tem a menor quantidade de pessoas aguardando transplante.

11) (UFRGS 2016) Segundo dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o número de subnutridos no mundo está em declínio. No ano de 2012, o número de subnutridos foi estimado em 842 milhões de pessoas; em 1992, esse número era de 1,03 bilhão de pessoas.

Percentualmente, o declínio de subnutridos de 2012, em relação a 1992, está entre

- (A) 5% e 10%.
- (B) 10% e 15%.
- (C) 15% e 20%.
- (D) 20% e 25%.
- (E) 25% e 30%.

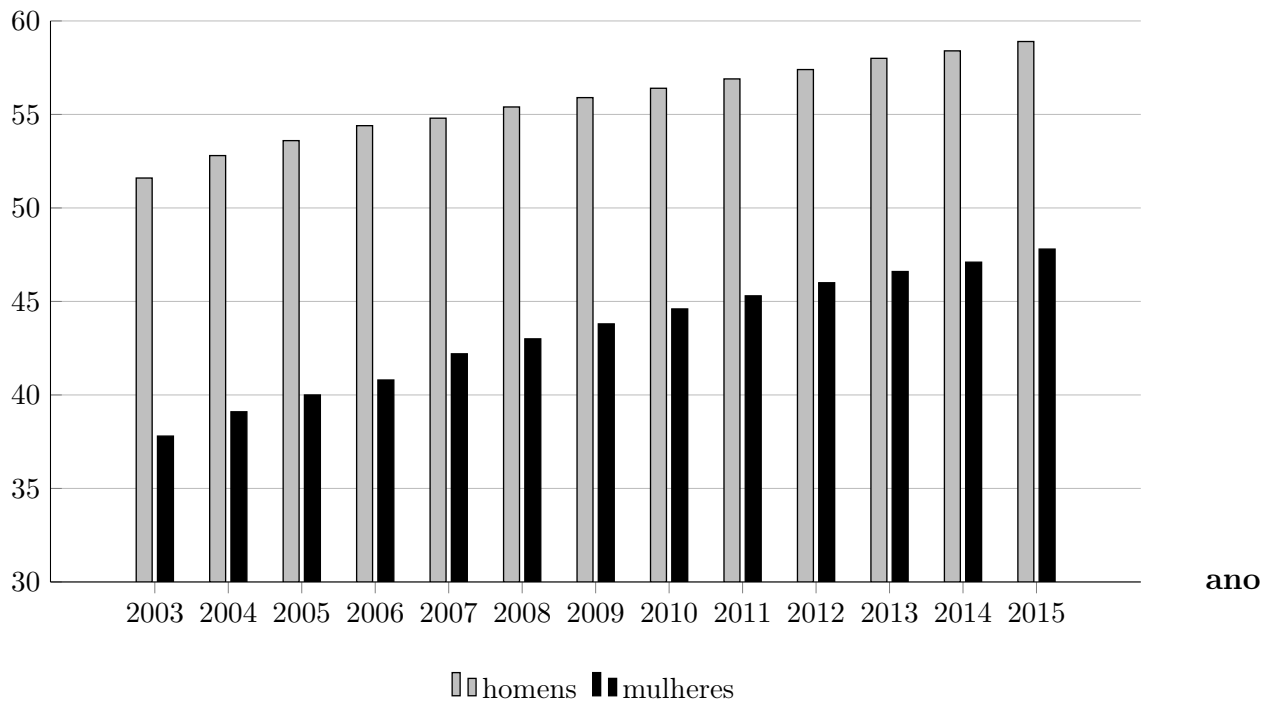
12) (UFRGS 2016) No ano de 2000, para ir da cidade A até a cidade B, um carro levava 6,5h. Em 2008, era possível fazer esse trajeto de carro em um tempo 10% menor. Hoje, é possível fazer esse percurso, também de carro, em um tempo 10% menor do que no ano de 2008.

Entre as alternativas abaixo, a melhor aproximação para o tempo que hoje se leva para ir da cidade A até a cidade B é

- (A) 5h10min.
- (B) 5h16min.
- (C) 5h49min.
- (D) 6h15min.
- (E) 6h20min.

13) (UFRGS 2016) O gráfico a seguir representa a população economicamente ativa de homens e mulheres no Brasil de 2003 a 2015.

População economicamente ativa (em milhões)



Fonte: Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura

Com base nos dados do gráfico, é correto afirmar que,

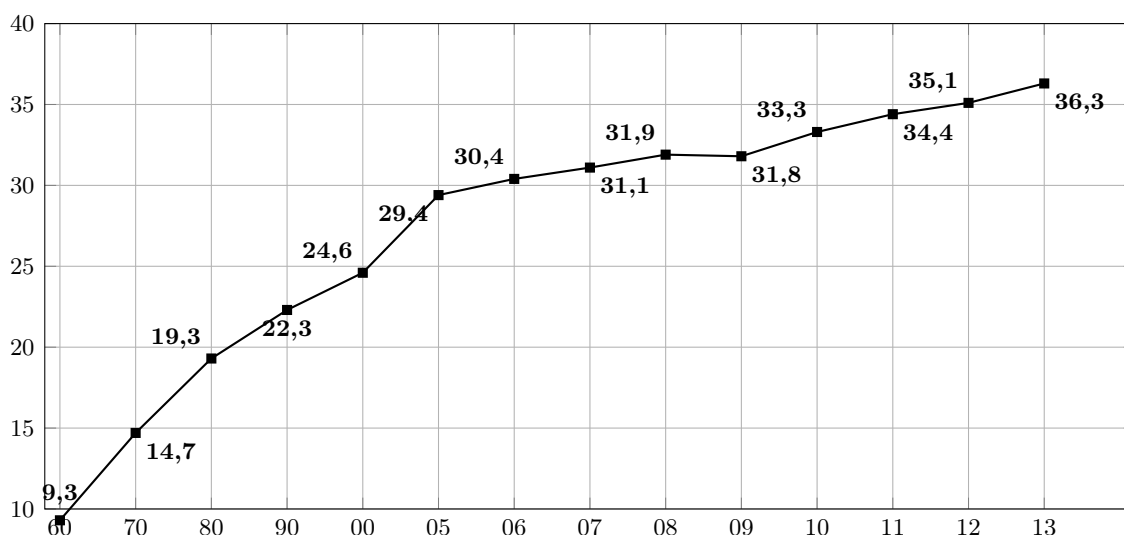
- (A) no ano de 2009, a população economicamente ativa de mulheres era cerca de 50% da população economicamente ativa de homens.
- (B) de 2003 a 2015, em termos percentuais, a população economicamente ativa de homens cresceu mais do que a de mulheres.
- (C) em relação a 2005, a população economicamente ativa de mulheres em 2011 cresceu cerca de 5%.
- (D) de 2003 a 2015, em termos percentuais, a população economicamente ativa de mulheres cresceu mais do que a de homens.
- (E) em relação a 2007, a população economicamente ativa de homens em 2015 cresceu cerca de 3%.

14) (UFRGS 2015) O gráfico abaixo apresenta a evolução da emissão de Dióxido de Carbono ao longo dos anos.

Emissões por queima de combustível fóssil

Veja a evolução das emissões globais de dióxido de carbono ao longo dos anos

Em bilhões de toneladas de CO₂



Fonte: CDIAC

Disponível em: <<http://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2013/12/27/em-busca-de-forca-emissoes-recorde-de-co2.html>>.

Acesso em: 25 set. 2014.

Com base nos dados do gráfico, assinale a alternativa correta.

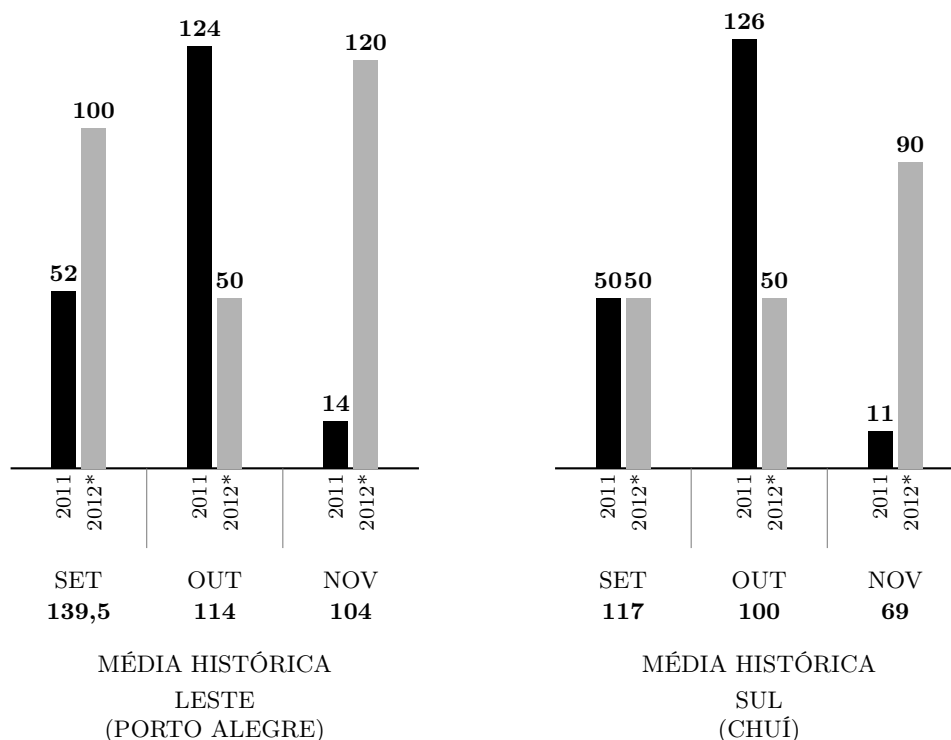
- (A) Ao longo do período, a emissão de dióxido de carbono apresentou crescimento constante.
- (B) Em relação aos anos 80, os anos 90 apresentaram emissão de dióxido de carbono 30% maior.
- (C) O ano de 2009 apresentou menor valor de emissão de dióxido de carbono da primeira década do século XXI.
- (D) De 2000 a 2013, houve crescimento percentual de 11,7% na emissão de dióxido de carbono.
- (E) Em relação a 2000, o ano de 2013 apresentou emissão de dióxido de carbono aproximadamente 50% maior.

15) (UFRGS 2013) A massa das medalhas olímpicas de Londres 2012 está entre 375 g e 400 g. Uma medalha de ouro contém 92,5% de prata e 1,34% de ouro, com o restante em cobre. Nessa olimpíada, os Estados Unidos ganharam 46 medalhas de ouro.

Supondo que todas as medalhas de ouro obtidas pelos atletas estadunidenses tinham a massa máxima, a quantidade de ouro que esses atletas ganharam em conjunto

- (A) é menor do que 0,3 kg.
- (B) está entre 0,3 kg e 0,5 kg.
- (C) está entre 0,5 kg e 1 kg.
- (D) está entre 1 kg e 2 kg.
- (E) é maior do que 2 kg.

16) (UFRGS 2013) O gráfico e os dados abaixo mostram a precipitação de chuva que ocorreu nos meses de setembro, outubro e novembro no ano de 2011 e a previsão para os mesmos meses em 2012. Também apresentam a média histórica dessa precipitação, para as regiões leste e sul do Estado do Rio Grande do Sul.

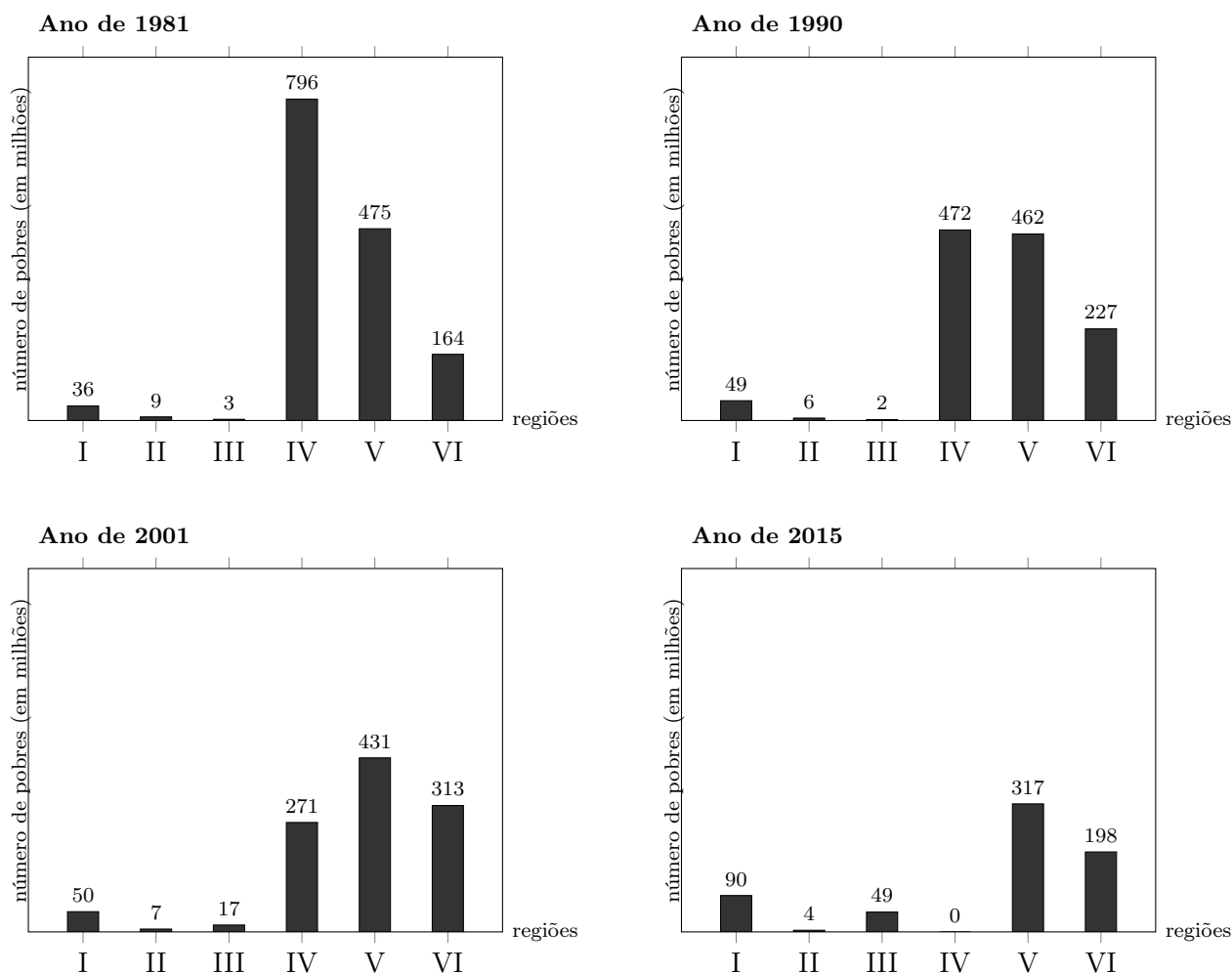


Adaptado de: *Zero Hora*, 08 set. 2012, p. 20.

Com base nesses dados, é correto afirmar que

- (A) a previsão de chuvas para o mês de novembro de 2012, na região leste, é exatamente 25% superior à média histórica da região.
- (B) a quantidade de chuvas, na região sul, foi igual à média histórica da região, nos meses de setembro dos anos de 2011 e 2012.
- (C) a previsão de chuvas para a região leste, no mês de outubro de 2012, é 60% da quantidade de chuvas, na mesma região, no mesmo mês de 2011.
- (D) a quantidade de chuvas, na região sul, em outubro de 2011, superou a média histórica dessa região em 26%.
- (E) a quantidade de chuvas prevista para o mês de novembro de 2012, na região leste, supera exatamente em 150% a quantidade de chuvas da região, no mesmo mês, em 2011.

17) (UFRGS 2012) Os gráficos abaixo apresentam, em milhões, o número de pobres em diferentes regiões do planeta entre os anos 1981 e 2001 e a projeção do número de pobres para 2015.



Adaptado de: *Scientific American Brasil*, ano I, n. 7, 2011.

As regiões do planeta correspondentes aos números I, II, III, IV, V, VI, constantes nos gráficos são as seguintes:

Regiões do Planeta	
I	América Latina e Caribe
II	Oriente Médio e norte da África
III	Europa e Ásia Central
IV	leste da Ásia e Pacífico
V	sul da Ásia
VI	África Subsaariana

Com base nas informações contidas nesses gráficos, é correto afirmar que

- (A) o sul da Ásia foi a região que teve maior diminuição percentual no número de pobres, no período de 1981 até 2001.
- (B) o número de pobres na Europa e Ásia central apresentou um aumento entre 400% e 500% de 1981 até 2001.
- (C) a região com o menor número de pobres, em 2001, foi o leste da Ásia e Pacífico.
- (D) a projeção de aumento do número de pobres da América Latina e Caribe, no período de 1981 a 2015, é de 120%.

(E) a projeção de decréscimo do número de pobres na África Subsaariana, no período de 1990 a 2015, é de 29%.

18) (UFRGS 2011) A lâmpada incandescente atravessou o século XX, mas, hoje, devido à preocupação com o aquecimento global, tende a se apagar. Nos anos 90, houve a expansão dos modelos compactos das lâmpadas fluorescentes; e, em 2008, foi patenteada a lâmpada LED.

O quadro abaixo apresenta os gastos estimados, ao longo de cinco anos, com o uso desses três tipos de lâmpadas, para uma casa com vinte lâmpadas.

	Incandescente	Fluorescente	LED
Investimento inicial com lâmpadas	R\$ 36	R\$ 700*	R\$ 1500
Potência média de consumo das lâmpadas	60 W	18 W	8 W
Consumo de energia	6480 kWh	1944 kWh	1080 kWh
Lâmpadas queimadas	110	14	zero
Gasto com energia	R\$ 2628	R\$ 778	R\$ 345
Gasto com lâmpadas	R\$ 195	R\$ 140	zero
Total	R\$ 2859	R\$ 1618	R\$ 1845

* Inclui os reatores

Adaptado de: *Veja*, 30 dez. 2009.

Com base nessas informações, considere as seguintes afirmações.

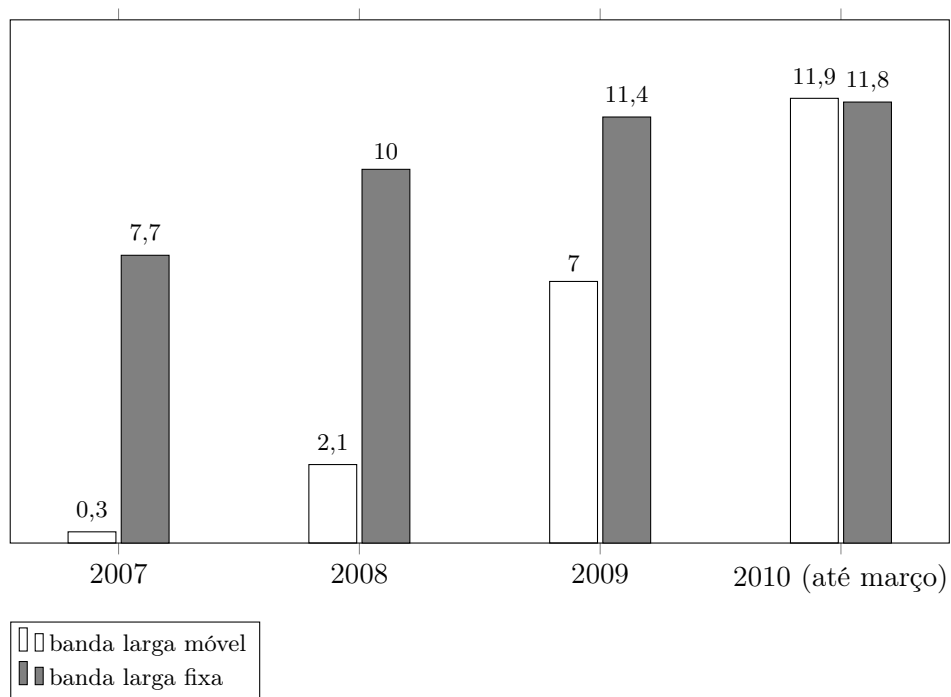
- I - Quarenta lâmpadas incandescentes custam mais que uma lâmpada LED.
- II - O consumo de energia de uma lâmpada LED equivale a $\frac{1}{6}$ do consumo de energia de uma lâmpada incandescente.
- III- Em média, o tempo que uma lâmpada fluorescente leva para queimar é sete vezes maior que o tempo que uma incandescente leva para queimar.

Quais estão corretas?

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas II.
- (C) Apenas III.
- (D) Apenas I e II.
- (E) Apenas II e III.

19) (UFRGS 2011) Muitos brasileiros acessam a internet de banda larga via celular.

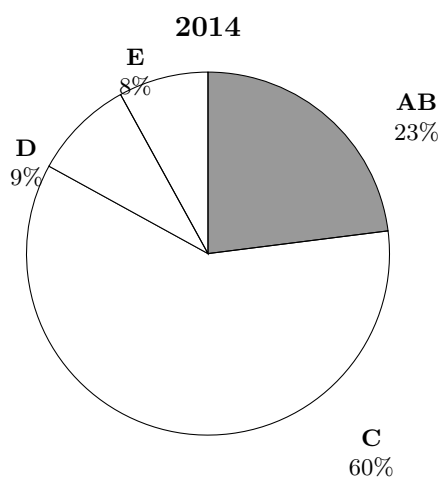
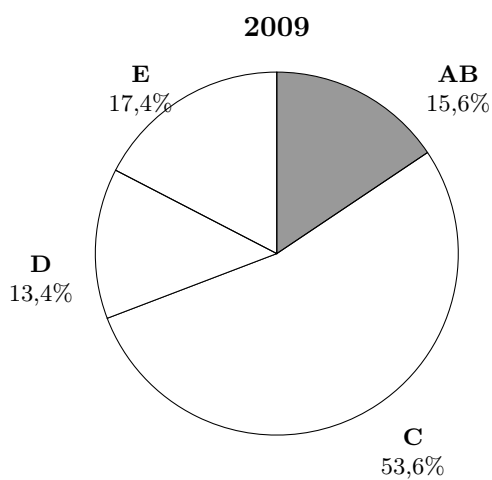
Abaixo, está indicado, em milhões de pessoas, o número de brasileiros com acesso à internet de banda larga, fixa ou móvel, desde o início do ano de 2007 até março de 2010, segundo dados publicados na imprensa.



Com base nessas informações, é correto afirmar que

- (A) o número de usuários da internet de banda larga fixa decresceu nesses anos.
- (B) o número de usuários de cada uma das duas bandas largas cresceu igualmente nesses anos.
- (C) menos de 4% dos usuários da banda larga usavam a banda larga móvel em 2007.
- (D) o número de usuários da banda larga móvel era 50% do número dos usuários da banda larga fixa em 2009.
- (E) o número de usuários da banda larga era menor que 23 milhões em março de 2010.

20) (UFRGS 2011) Observe os gráficos abaixo e o quadro a seguir.



Adaptado de : *Veja*, 19 maio 2010.

Definição de classes sociais por renda familiar mensal	
Classe AB	acima de 4.806 reais
Classe C	de 1.115 a 4.806 reais
Classe D	de 804 a 1.114 reais
Classe E	até 803 reais

Os gráficos e o quadro apresentam as divisões das classes sociais brasileiras por renda familiar mensal em 2009 e a projeção para 2014.

Se a taxa de variação da projeção de cada uma das classes for constante, então, o número de brasileiros na classe AB superará, pela primeira vez, o número total de brasileiros nas classes D e E entre os anos de

- (A) 2009 e 2010.
- (B) 2010 e 2011.
- (C) 2011 e 2012.
- (D) 2012 e 2013.
- (E) 2013 e 2014.

GABARITO

1. E	6. B	11. C	16. D
2. A	7. C	12. B	17. B
3. D	8. B	13. D	18. B
4. C	9. D	14. E	19. C
5. E	10. A	15. B	20. D
